Домашнее задание №1

Обработка результатов измерений

Дисциплина: «Основы метрологии и стандартизации». Выполнил: Алешин Иван Кириллович, группа ПИН-41. Вариант 1.

Задача 1 (прямое однократное измерение)

Условие. При измерении сопротивления нагрузки R омметр показал (Ом) 7,35; 7,40 и 7,33. Класс точности омметра 0,2 (по приведённой погрешности), верхний предел измерения прибора 10 Ом. Погрешность методическая (от подключения прибора в сеть) $\Delta_{\text{МЕТ}}$ = +0,03 Ом. Определить доверительные границы интервала для истинного значения сопротивления нагрузки с вероятностью P = 0,95.

Решение.

1) Среднее арифметическое результатов наблюдений

$$\bar{R} = \frac{7{,}35 + 7{,}40 + 7{,}33}{3} = \frac{22{,}08}{3} = 7{,}36 \ \text{ Ом}.$$

Это значение принимаем за результат измерения. Статистическая обработка при однократном измерении не проводится.

2) Предел основной погрешности омметра. Класс точности задан по приведённой погрешности, нормирующее значение равно верхнему пределу $X_N = 10$ Ом:

$$\Delta_{\text{СИ}} = \frac{\gamma \cdot X_N}{100} = \frac{0{,}2 \cdot 10}{100} = 0{,}02 \ \text{ Ом}.$$

3) Составляющие НСП:

- инструментальная $\Theta_1 = \Delta_{\text{СИ}} = 0{,}02$ Ом;
- методическая $\Theta_2 = |\,\Delta_{\text{МЕТ}}\,| = 0{,}03$ Ом.

Методическую погрешность включаем в НСП по модулю, как в примере «Вариант 1-а», задача 1 (УМП, стр. 43), где погрешность от подключения прибора учтена так же.

4) Доверительные границы погрешности результата измерения. Число составляющих m = 2, P = 0,95, по таблице 2 коэффициент k = 1,10:

$$\Theta(0{,}95) = k\sqrt{\Theta_1^2 + \Theta_2^2} = 1{,}10 \cdot \sqrt{0{,}02^2 + 0{,}03^2} = 1{,}10 \cdot 0{,}03606 = 0{,}03966 \ \text{ Ом}.$$

Первая значащая цифра 3, поэтому оставляем одну значащую цифру и округляем в большую сторону: $\Delta R(0{,}95) = 0{,}04$ Ом.

Ответ: R = (7,36 ± 0,04) Ом, P = 0,95 или 7,32 Ом ≤ R ≤ 7,40 Ом, P = 0,95.

Задача 2 (прямое многократное измерение)

Условие. Отклонения Δd (мкм) от значения меры $d_0 = 100{,}000$ мм, полученные при измерении диаметра валика, равны: 0; +2; +1; −1; 0; −3; −1; +1; −1; +2; 0; +4; −2; −1; 0. Предел основной погрешности средства измерений (индикаторной головки) $\Delta_{\text{СИ}} = 0{,}4$ мкм. Методическая погрешность не превысила 75 % основной погрешности СИ. Определить доверительные границы интервала для истинного значения линейного размера d с вероятностью P = 0,95.

Решение. Все расчёты ведём в отклонениях $x_i = \Delta d_i$ (мкм), к размеру d переходим в конце: $d = d_0 + \bar{x}$.

Ряд, выстроенный по ранжиру (мкм): −3; −2; −1; −1; −1; −1; 0; 0; 0; 0; +1; +1; +2; +2; +4. Число наблюдений n = 15.

1) Среднее арифметическое результатов наблюдений

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i = \frac{1}{15}\cdot 1 = 0{,}0667 \ \text{ мкм}\ .$$

2) Среднее квадратическое отклонение результатов наблюдений. Сумма квадратов $\sum x_i^2 = 43$, тогда $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 43 - \frac{1^2}{15} = 42{,}933$ мкм²,

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{42{,}933}{14}} = 1{,}751 \ \text{ мкм}\ .$$

3) Проверяем наличие выбросов по критерию Граббса. При n = 15 и P = 0,95 (q = 0,05) по таблице 1.1 $G_{\text{Т}} = 2{,}549$.

Для наибольшего результата $x_{\max} = +4$ мкм:

$$G_1 = \frac{x_{\max} - \bar{x}}{S} = \frac{4 - 0{,}0667}{1{,}751} = 2{,}246 < G_{\text{Т}}.$$

Для наименьшего результата $x_{\min} = -3$ мкм:

$$G_2 = \frac{\bar{x} - x_{\min}}{S} = \frac{0{,}0667 + 3}{1{,}751} = 1{,}751 < G_{\text{Т}}.$$

Вывод: выбросов нет, все 15 результатов участвуют в дальнейшей обработке. Так как n ≤ 15, принадлежность нормальному распределению не проверяется.

4) Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{1{,}751}{\sqrt{15}} = 0{,}4522 \ \text{ мкм}\ .$$

5) Доверительные границы случайной погрешности. Для P = 0,95 и n = 15 коэффициент Стьюдента $t_q = 2{,}145$ (таблица 1.4):

$$\varepsilon = t_q \cdot S_{\bar{x}} = 2{,}145 \cdot 0{,}4522 = 0{,}970 \ \text{ мкм},$$

$\varepsilon = 1$ мкм.

6) Составляющие НСП. Методическая погрешность $\Delta_{\text{МЕТ}} = 0{,}75 \cdot 0{,}4 = 0{,}3$ мкм.

- инструментальная $\Theta_1 = \Delta_{\text{СИ}} = 0{,}4$ мкм;
- методическая $\Theta_2 = \Delta_{\text{МЕТ}} = 0{,}3$ мкм.

7) Доверительные границы НСП. При P = 0,95 и числе составляющих m = 2 < 3 по формуле (1.3)

$$\Theta_{\Sigma}(0{,}95) = \sum | \ \Theta_i \ | = 0{,}4 + 0{,}3 = 0{,}7 \ \text{ мкм}\ .$$

8) Среднее квадратическое отклонение НСП

$$S_{\Theta} = \frac{\Theta_{\Sigma}}{\sqrt{3}} = 0{,}57735 \cdot 0{,}7 = 0{,}4041 \ \text{ мкм}\ .$$

9) Отношение $\Theta_{\Sigma}/S_{\bar{x}} = 0{,}7 \ / \ 0{,}4522 = 1{,}55$ лежит в пределах от 0,8 до 8, поэтому пренебречь нельзя ни случайной составляющей, ни НСП, и границы находим через композицию (пункты 10–12).

10) Суммарное среднее квадратическое отклонение

$$S_{\Sigma} = \sqrt{S_{\bar{x}}^2 + S_{\Theta}^2} = \sqrt{0{,}4522^2 + 0{,}4041^2} = 0{,}6064 \ \text{ мкм}\ .$$

11) Коэффициент

$$K = \frac{\varepsilon + \Theta_{\Sigma}}{S_{\bar{x}} + S_{\Theta}} = \frac{1 + 0{,}7}{0{,}4522 + 0{,}4041} = 1{,}985\ .$$

12) Доверительные границы погрешности результата измерения

$$\Delta_d = K \cdot S_{\Sigma} = 1{,}985 \cdot 0{,}6064 = 1{,}204 \ \text{ мкм},$$

первая значащая цифра 1, оставляем две и округляем в большую сторону: $\Delta_d = 1{,}3$ мкм $= 0{,}0013$ мм.

13) Результат измерения. Среднее отклонение $\bar{x} = 0{,}0667$ мкм округляем до того же разряда, что и погрешность (0,1 мкм): 0,1 мкм. Тогда

$$d = d_0 + \bar{x} = 100{,}000 + 0{,}0001 = 100{,}0001 \ \text{ мм}\ .$$

Ответ: d = (100,0001 ± 0,0013) мм, P = 0,95 или 99,9988 мм ≤ d ≤ 100,0014 мм, P = 0,95.

Задача 3 (косвенное измерение)

Условие. Величина ускорения свободного падения g определяется путём исследования параметров колебания математического маятника на основании зависимости $T = 2\pi\sqrt{l/g}$, где T – период колебаний маятника, с; l – длина маятника, м. Результаты измерительного эксперимента: время 100 полных колебаний маятника 100T = (132 ± 0,001) с, длина маятника l = 0,435 м ± 0,005 мм. Рассчитать значение ускорения свободного падения в месте эксперимента и оценить погрешность этого значения.

Решение.

1) Выражаем g из формулы периода:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}.$$

2) Период одного колебания и его погрешность:

$$T = \frac{132}{100} = 1{,}32 \ \text{ с}, \qquad \Delta T = \frac{0{,}001}{100} = 1 \cdot 10^{-5} \ \text{ с}\ .$$

Погрешность длины $\Delta l = 0{,}005$ мм $= 5 \cdot 10^{-6}$ м.

3) Результат измерения:

$$g = \frac{4 \cdot 3{,}1415927^2 \cdot 0{,}435}{1{,}32^2} = \frac{17{,}17311}{1{,}7424} = 9{,}85601 \ \text{ м/с}^2.$$

4) Функция имеет вид $g = C \cdot l^1 \cdot T^{-2}$, поэтому удобно считать через относительные погрешности (таблица 5). Прологарифмируем: $\ln g = \ln C + \ln l - 2\ln T$, откуда коэффициенты влияния для относительных погрешностей равны 1 для l и 2 (по модулю) для T.

Относительные погрешности прямых измерений:

$$\delta_l = \frac{\Delta l}{l} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0{,}435} = 1{,}149 \cdot 10^{-5}, \qquad \delta_T = \frac{\Delta T}{T} = \frac{1 \cdot 10^{-5}}{1{,}32} = 7{,}576 \cdot 10^{-6}.$$

5) Границы погрешностей аргументов в условии даны без доверительной вероятности, то есть как предельные (P = 1). Для этого случая по таблице 5 относительные погрешности складываются арифметически:

$$\delta_g = \delta_l + 2\delta_T = 1{,}149 \cdot 10^{-5} + 2 \cdot 7{,}576 \cdot 10^{-6} = 2{,}665 \cdot 10^{-5}.$$

6) Абсолютная погрешность:

$$\Delta g = \delta_g \cdot g = 2{,}665 \cdot 10^{-5} \cdot 9{,}85601 = 2{,}626 \cdot 10^{-4}\ \text{м/с}^2,$$

первая значащая цифра 2, оставляем две и округляем в большую сторону: $\Delta g = 2{,}7 \cdot 10^{-4} = 0{,}00027$ м/с².

Ответ: g = (9,85601 ± 0,00027) м/с², P = 1 (предельная погрешность) или 9,85574 м/с² ≤ g ≤ 9,85628 м/с².

Если считать, что границы погрешностей аргументов даны при P < 1, то по таблице 5 их складывают квадратично: $\delta_g = \sqrt{\delta_l^2 + (2\delta_T)^2} = 1{,}902 \cdot 10^{-5}$, $\Delta g = 1{,}9 \cdot 10^{-4}$ м/с², то есть g = (9,85601 ± 0,00019) м/с². Предельная оценка получается шире, так как в ней все погрешности берутся в худшую сторону одновременно.

Нормативные документы

1. ПМГ 96-2009. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления.
2. ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений.
3. Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределённости измерений.
4. МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей.